1. Монеты

Честную монету бросили два раза независимо. Какова вероятность, что оба раза выпал орёл?

2. Монета и кубик

Независимо бросают честную монету и обычный игральный кубик. Какова вероятность, что выпадут орёл и шестёрка?

3. Два стрелка

Первый стрелок попадает с вероятностью 0,8, второй - 0,5. Они стреляют независимо по одному разу. Найдите вероятность, что: а) оба попадут; б) хотя бы один попадёт.

7. Ровно одно попадание

Три стрелка независимо делают по одному выстрелу. Вероятности попадания - 0,5, 0,6 и 0,8. Какова вероятность, что попадёт ровно один стрелок?

8. Работа системы

Устройство работает, если исправен хотя бы один из двух блоков. Каждый блок состоит из двух деталей и исправен, только если обе его детали исправны. Каждая из четырёх деталей исправна с вероятностью 0,9, независимо от остальных. Найдите вероятность работы устройства.

9. Известно, что кто-то попал

Два стрелка независимо делают по одному выстрелу, попадая с вероятностями 0,8 и 0,6. Известно, что хотя бы один попал. Какова вероятность, что попали оба?

4. Две коробки

В первой коробке 3 красных и 1 синий шар, во второй - 1 красный и 3 синих. Коробку выбирают равновероятно, затем случайно достают шар. Он оказался красным. Какова вероятность, что выбрали первую коробку?

5. Необычная монета

Есть две монеты: одна честная, у другой орёл с обеих сторон. Случайно выбирают одну из них с равными вероятностями и бросают. Выпал орёл. Какова вероятность, что выбрали необычную монету?

6. Спам-фильтр

Половина писем - спам. Фильтр помечает 80% спама и ошибочно помечает 20% обычных писем. Письмо помечено фильтром. Какова вероятность, что это спам?

10. Дискретное распределение

Случайная величина X принимает значения -2, 0, 3, 5 с вероятностями 0,2, 0,3, 0,4, 0,1 соответственно. Найдите E[X] и E[2X + 1].

11. Равномерная плотность

Случайная величина X имеет плотность $f(x) = 1/4$ при $2 \le x \le 6$ и $f(x) = 0$ вне этого отрезка. Найдите E[X].

12. Плотность с неизвестной константой

Случайная величина X имеет плотность $f(x) = cx$ при $0 \le x \le 2$ и $f(x) = 0$ вне этого отрезка. Найдите константу c, затем E[X].

13. Урон роги

Рога бросает честный кубик d20. При результате 1-15 он промахивается и наносит 0 урона; при 16-19 попадает и наносит 4d6 урона; при 20 критует и удваивает количество кубиков: урон равен 8d6. Обозначение nd6 означает сумму результатов n честных шестигранных кубиков. Все броски независимы, дополнительных модификаторов урона нет. Найдите математическое ожидание урона за одну атаку.

14. Математическое ожидание через интеграл

Случайная величина X имеет плотность $f(x) = 3x^2$ при $0 \le x \le 1$ и $f(x) = 0$ вне этого отрезка. Найдите математическое ожидание E[X], вычислив интеграл.